

Specifiche algebriche per la Matrice:

Specifiche sintattico:

Sort: Matrice, Intero, Booleano, Reale

creaMatrice(Intero) --> Matrice // crea una matrice quadrata di reali (inizialmente pari a zero), la dimensione della matrice è specificata come parametro
assegna(Matrice, Intero, Intero, Reale) --> Matrice // assegna in valore specificato (quarto parametro) alla posizione della matrice (primo parametro) con indice di riga e colonna specificati come secondo e terzo parametro, rispettivamente
leggi(Matrice, Intero, Intero) --> Reale // legge il valore nella posizione della matrice con indice di riga e colonna specificati come secondo e terzo parametro, rispettivamente
max(Matrice) --> Reale // restituisce il valore massimo attualmente memorizzato nella matrice
somma(Matrice, Matrice) --> Matrice // restituisce la matrice computata tramite somma, solleva errore se le due matrici non hanno uguale dimensione
uguale(Matrice, Matrice) --> Booleano // vero se le due matrici contengono uguali valori nelle medesime posizioni, falso altrimenti (solleva errore se le due matrici non hanno uguale dimensione)

I costruttori sono `creaMatrice(Intero)` e
`assegna(Matrice, Intero, Intero, Reale)`

Specifiche algebriche:

$\text{leggi}(\text{Matrice}, \text{Intero}, \text{Intero}) \rightarrow \text{Reale}$

$\text{Declare } m: \text{Matrice}; r, r', c, c', d: \text{Intero}; v: \text{Reale}$

$\text{leggi}(\text{creaMatrice}(d), r', c') = 0$

$\text{leggi}(\text{assegna}(m, r, c, v), r', c') = \text{if } r=r' \text{ and } c=c' \text{ then } v$
 $\text{else } \text{leggi}(m, r', c')$

Assumo:

$\text{end}(\text{Boolean}, \text{Boolean}) \rightarrow \text{Boolean}$

$\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

$\text{max}(\text{Matrice}) \rightarrow \text{Reale}$

$\text{Declare } m: \text{Matrice}; r, c, d: \text{Intero}; v: \text{Reale}$

else error

somma (assegna (m, r, c, v), creaMatrice(d')) =

= if d' = leggiDimensione(m) then m

else error

somma (assegna (m, r, c, v), assegna (m', r', c', v')) =

if leggiDimensione(m) = leggiDimensione(m') then

if r=r' and c=c' then assegna (m'', r, c, v+v')

else somma (m, m')

else error

N

N

N

N

N

uguale (Matrice, Matrice) $\rightarrow$ Boolean

Declara: m, m': Matrice; r, r', c, c', d, d': Intero; v, v': Reale

uguale (creaMatrice(d), creaMatrice(d')) = if d=d' then true
else error

uguale (creaMatrice(d), assegna (m', r', c', v')) =

= if d = leggiDimensione(m') then

if v' = 0 then uguale (creaMatrice(d), m')

else false

else error

uguale (assegna (m, r, c, v), creaMatrice(d')) =

= if d' = leggiDimensione(m) then

if v = 0 then uguale (m, creaMatrice(d'))

else false

else error

$ugval2(essigne(m, r, c, v), essigne(m', r', c', v')) =$

$= \text{if } |egg; Dimensione(m)| = |egg; Dimensione(m')| \text{ then}$

$\text{if } r=r' \text{ and } c=c' \text{ then}$

$\text{if } v=v' \text{ then } ugval(m, m')$

else False

$\text{else } ugval(m, m')$

else error